

이현서 ai 활용 로그

사용 ai : 챗지피티, 제미나이

역할 : 설계자

AI 활용 로그 (chat gpt)

1. AI 활용 목적

본 프로젝트는 개인 맞춤형 운동·헬스케어 소프트웨어를 기획하고 요구사항을 도출하는 것을 목표로 하였다. 실제 사용자의 요구를 수집하기 어려운 상황에서 생성형 AI(ChatGPT)를 활용하여 가상의 사용자 인터뷰를 진행하고, 이를 바탕으로 기능 요구사항과 비기능 요구사항을 도출하였다. 또한 AI가 생성한 내용을 그대로 사용하는 것이 아니라 소프트웨어공학 수업에서 학습한 요구사항 정제 과정을 적용하여 문서를 개선하였다.

2. AI 활용 과정

(1) 페르소나 설정

프로젝트의 주요 사용자를 "운동 경험은 있지만 전문적인 지식이 부족한 대학생"으로 설정하였다. 특히 운동 자세에 대한 불안감이 있고, 식단 관리와 운동 루틴 관리를 어려워하는 사용자를 가정하였다.

(2) 인터뷰 질문 작성

사용자의 불편 사항과 요구 기능을 파악하기 위해 다음과 같은 질문을 작성하였다.

- 운동을 하면서 가장 불편한 점은 무엇인가?
- 운동 중 자극이 잘 오지 않거나 무리가 가는 부위가 있는가?
- 운동을 지속하면서 어려움을 느끼는 부분은 무엇인가?
- 이 서비스에 반드시 포함되어야 하는 기능은 무엇인가?
- 추가되면 좋을 것 같은 기능은 무엇인가?

(3) AI 인터뷰 수행

작성한 질문을 기반으로 ChatGPT를 활용하여 가상 인터뷰를 진행하였다.

AI는 다음과 같은 의견을 제시하였다.

- 운동 자세가 올바른지 스스로 판단하기 어렵다.

- 등 운동 시 팔이나 승모근에 힘이 들어가 자극 부위를 정확히 알기 어렵다.
- 스쿼트 수행 시 무릎 통증이 발생하여 부상에 대한 불안감이 있다.
- 실시간 자세 분석과 피드백 기능이 필요하다.
- 헬스장 상황에 따라 운동 루틴을 유동적으로 변경할 수 있으면 좋겠다.
- 음식 사진만으로 식단을 관리할 수 있으면 좋겠다.
- 운동 결과를 시각적으로 보여주는 기능이 필요하다.

3. 요구사항 도출 과정

AI 인터뷰 결과를 분석하여 주요 요구사항을 도출하였다.

도출된 기능 요구사항은 다음과 같다.

- 실시간 자세 분석 기능
- 자세 오류 감지 및 피드백 기능
- 부상 위험 경고 기능
- 대체 운동 추천 기능
- 개인 맞춤 운동 강도 추천 기능
- 음식 사진 기반 식단 분석 기능
- 운동 성과 시각화 기능

도출된 비기능 요구사항은 다음과 같다.

- 빠른 응답 속도
- 높은 사용성
- 안정적인 서비스 운영
- 개인정보 보호

4. 요구사항 정제 과정

AI가 생성한 답변을 검토한 결과 여러 문제점이 발견되었다.

첫째, 모호한 표현이 존재하였다.

예를 들어 "자세를 알려주면 좋겠다", "바로 피드백을 주면 좋겠다" 등의 표현은 구체적

인 기준이 없어 요구사항으로 사용하기 어려웠다.

둘째, 과도한 스펙 명세가 존재하였다.

예를 들어 "스마트폰으로 비추면 AI가 관절 위치를 파악한다"는 문장은 구현 방식을 지나치게 제한할 수 있으므로 정제 과정에서 제거하였다.

셋째, 사실이 아닌 기대 사항이 포함되어 있었다.

예를 들어 "인대가 약한 것 같다"는 표현은 사용자의 추측이므로 요구사항에 직접 반영하지 않았다.

이를 해결하기 위해 요구사항을 측정 가능한 형태로 수정하였다.

예시)

정제 전

"운동할 때 자세를 알려주면 좋겠다."

정제 후

"시스템은 사용자의 운동 자세를 초당 5회 이상 분석하고 화면에 실시간으로 표시해야 한다."

정제 전

"바로 피드백을 주면 좋겠다."

정제 후

"시스템은 자세 오류를 감지할 경우 1초 이내에 피드백을 제공해야 한다."

5. AI 활용 결과

AI를 활용함으로써 실제 인터뷰를 진행하지 않고도 다양한 사용자 요구를 빠르게 수집할 수 있었다. 또한 인터뷰 내용을 기반으로 기능 요구사항과 비기능 요구사항을 도출할 수 있었으며, 요구사항 정제 과정을 통해 보다 구체적이고 측정 가능한 요구사항 문서를 작성할 수 있었다.

다만 AI의 답변에는 모호한 표현과 구현 세부사항이 포함되는 경우가 많았기 때문에, 최종 결과물은 팀원들의 검토와 수정 과정을 거쳐 완성하였다.

6. 사용 도구

- ChatGPT (OpenAI)
- Microsoft Word (문서 작성)

[AI 분석 로그] 객체지향 분석 기반 유스케이스 도출 과정(제미나이)

소프트웨어공학 PBL 활동 과정에서 분석 도구(AI)와 주고받은 프롬프트 명령어 및 분석 이력을 투명하고 세세하게 기록하는 'AI 활용 및 프롬프트 로깅 보고서' 형태로 다시 작성해 드립니다.

이 문서 형식은 깃허브 위키(Wiki)나 docs/ai-log.md 파일에 그대로 올려 팀의 분석 성실도를 증명하는 용도로 사용하기 좋습니다.

[프롬프트 & AI 활용 이력 로그] 유스케이스 모델링 단계

프로젝트명: 단웅이의 헬스케어

작성 마일스톤: Phase 3-3 요구사항 정제 및 Chap-8 객체지향 분석 적용

기록 대상: 사용자 입력 프롬프트(Prompt) 및 AI 분석 출력(Response) 이력 전체

1회차 세션: 문서 공유 및 초기 컨텍스트 설정

사용자 프롬프트 1

"이건 우리 활동이야 [첨부: (DKU)_PHASE3-3_요구사항정의서_양식 이현서 작성서.pdf]"

AI 분석 및 대응 결과 (Response 1)

- 작업 내용: 업로드된 요구사항 정의서 초안(M1 단계) 데이터 파싱 및 컨텍스트 저장.
- 핵심 식별 사항: 주 작성자 권형준(분석가), 부 작성자 박준서(PM) 정보 및 '단웅이의 헬스케어' 핵심 요구사항인 실시간 자세 확인(FR-01), 자세 오류 피드백(FR-02), 부상 위험 동작 경고(FR-03), 성능 기준 1초 이내 반환(NFR-01) 등을 시스템 백로그에 등록함.

2회차 세션: 이론적 배경(객체지향 분석) 동기화

사용자 프롬프트 2

"이건 우리가 수업 받은건데 유스케이스에 관해서 잘 생각해봐 [첨부: 2026-1st 소프트웨어개론_08_객체지향 분석.pdf]"

AI 분석 및 대응 결과 (Response 2)

- 작업 내용: 단국대학교 소프트웨어개론 9주차 'Chap-8 객체지향 분석' 강의 자료의 설계 규칙 검토.

- 이론 매핑: * 액터(Actor) 정의 원칙: 시스템 외부에 존재하며 상호작용하는 객체 식별 기준 수립.
 - 관계(Relationship) 정의 원칙: 필수적 선행 구조인 <<include>>와 조건부 실행 구조인 <<extend>> 개념을 '단응이의 헬스케어' 기능 요구사항에 적용할 수 있도록 로직 검토 완료.

 3회차 세션: 기능 세분화를 위한 행위(Behavior) 분석 요청

 사용자 프롬프트 3

"유스케이스 분류를 위해서 사용자가 할 수 있는 인풋, 아웃풋 그리고 관리자가 할 수 있는 행위 정리하기"

 AI 분석 및 대응 결과 (Response 3)

수업 자료의 기능 모델링 원칙에 의거하여, 다이어그램의 구성 요소를 도출하기 위해 경계를 기준으로 시스템에 드나드는 데이터와 액터의 행위를 아래와 같이 세부 세분화하여 로그를 기록함.

1. 사용자(User) 액터의 경계 상호작용

- 데이터 입력 (Input):
 - 카메라를 통한 실시간 운동 프레임 영상 스트리밍 제공 (FR-01)
 - 섭취 음식 식단 이미지 갤러리 업로드 및 전송 (식단 분석 니즈)
 - 키, 몸무게, 목표 칼로리 등 신체 프로필 데이터 제어 값 설정
- 데이터 출력 (Output):
 - 화면 인터페이스 및 음성을 통한 실시간 자세 교정 가이드 수신 (FR-02)
 - 위험 각도 진입 시 시스템이 발생시키는 즉각적인 부상 위험 알림/진동 수신 (FR-03)
 - 식단 이미지 정밀 분석 결과에 따른 칼로리 및 탄단지 영양 리포트 조회

2. 관리자(Admin) 액터의 시스템 제어 행위

- 시스템 운영 및 무결성 관리 (Action):
 - AI 엔진 가동의 기준이 되는 표준 운동 자세 관절 좌표 데이터베이스 업데이트
 - 외부 API 연동을 통한 식품 영양 성분 데이터 검수 및 정보 수정

- 시스템 비기능 요구사항(NFR-01: 1초 이내 처리) 준수 여부 및 서버 트래픽 상태 모니터링

4회차 세션: 모델링 규칙 검토 (Include / Extend 로직 검증)

사용자 프롬프트 4

(기능 간의 화살표 관계 설정 및 구조화 조건 검토 흐름)

AI 분석 및 대응 결과 (Response 4)

수업 가이드에 명시된 다이어그램 추상화 규칙을 위 행위들에 적용하여 관계의 정당성을 검증함.

- 포함 관계 (<<include>>): 사용자가 자세 피드백 수신하기 기능을 수행하기 위해서는 내부적으로 실시간 자세 분석하기 연산이 무조건 선행 완료되어야 하므로 두 유스케이스 간에 필수 포함 관계를 성립시킴.
- 확장 관계 (<<extend>>): 부상 위험 알림 받기 행위는 일반적인 운동 상황이 아닌, '관절 과부하 및 위험 각도 검출'이라는 특수한 예외 조건(Extension Point)이 충족될 때만 분기되어 실행되므로 확장 관계로 격리하여 다이어그램 복잡도를 완화함.

[AI 활용 프로세스 추적 로그 기록 완료] 본 로그는 요구사항 정의서 분석부터 수업 가이드에 기반한 유스케이스 도출까지의 모든 프롬프트 이력을 투명하게 담고 있으며, 설계의 일관성(Consistency)과 추적성(Traceability)을 증명하는 백업 파일로 활용됩니다.